СРО · ЯЗЫКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ТРЕНИРОВКАМИ

Мини-проект №19 · консольное приложение и сайт

Слепцов Тимур ИС 25-21

ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ

Данные разбросаны

Расписание, веса и результаты лежат в заметках, чатах и в памяти.

Прогресса не видно

Нет сводки по объёму нагрузки и личным рекордам.

Таблицы не проверяют

Excel не ловит неверные даты и две тренировки на одно время.

Целевая аудитория: студенты-любители и тренеры. Им нужен простой дневник без регистрации и облака.

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

Аналог	Расписание	Результаты	Статистика	Ограничения
Strong	да	да	да	платные функции, закрытый код
Hevy	да	да	да	нужен аккаунт, облако
Excel / Google	вручную	вручную	формулами	нет проверки ввода
Мой проект	да	да	да	один пользователь, всё локально

Вывод: нужен простой локальный дневник с проверкой ввода и защитой от пересечений.

ТРЕБОВАНИЯ

Функциональные

1. Упражнения с категориями, поиск и фильтр
2. Планирование: дата, время, подходы, повторения
3. Запрет пересечений, сортировка расписания
4. Запись результата и отмена тренировки
5. Статистика: план, объём, рекорды
6. Сохранение и загрузка данных

Нефункциональные

- Понятные сообщения об ошибках ввода
- Только стандартная библиотека Python
- Логика отделена от интерфейса

Критерии приемки

14 тестов со статусом PASS. Консоль выполняет все сценарии, сайт показывает основные.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И АРХИТЕКТУРА

Инкрементная модель: требования понятны, функции независимы, после каждого шага есть рабочая версия и тесты.

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5
Упражнения	**Расписание**	**Результаты**	**Статистика**	**Сайт**

main.py
консольное меню

web/index.html
упрощённый сайт

tests/
unittest, 14 тестов

trainer.py
логика и проверка ввода для консоли и тестов; данные в data.json

АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

Структуры данных

```
Exercise(id, name, category)
Workout(id, date, time, exercise_id, sets, reps)
Result(workout_id, sets_done, reps_done, weight_kg)
Category: сила | кардио | растяжка
```

dataclass и enum; данные хранятся в списках

Ключевые алгоритмы

- Конфликт: цикл по расписанию, сравнение пары (дата, время)
- Сортировка по ключу (дата, время)
- Объём = сумма: подходы × повторения × вес
- Рекорд = максимум веса по упражнению
- Строки: лишние пробелы, регистр, запятая в весе

ИНТЕРФЕЙС И ДЕМОНСТРАЦИЯ

[Скриншот консоли: python src/main.py]

[Скриншот сайта: src/web/index.html]

Консоль: добавить упражнение, запланировать, показать конфликт времени, записать результат, статистика.

Сайт: добавить тренировку, поиск и фильтр, удаление, статистика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

14 / 14

тестов со статусом PASS

Тип теста	Штук
Основные сценарии	6
Ошибочный ввод	5
Граничные случаи	3

Найденный дефект: генератор протокола падал на очищенном наборе тестов. Исправлено. Тесты проверяют логику консольной версии. Протокол: tests/results.md.

GITHUB, README И ВКЛАД АВТОРА

```
sport-training-manager/
README.md
src/ : trainer.py, main.py, web/
tests/ : тесты и results.md
docs/ : analysis.md
screenshots/
presentation/
```

Вклад автора

- Анализ, требования и проектирование
- Код логики, консоли и сайта
- Тесты и протокол проверки
- README и документация

Репозиторий: [ссылка на GitHub]

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сделано

- Консольное приложение и упрощённый сайт
- 14 тестов, все PASS
- README, документация и презентация

Дальше

- Время и результаты на сайте
- Редактирование тренировок
- Экспорт в CSV
- Графики прогресса
- Несколько пользователей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ВОПРОСЫ?